

Corporate Sustainability

Übung 2

uni-siegen.de

Dr. Michael Mies
Sommersemester 2026



Aufgabe 8 — Doppelte Wesentlichkeit (CSRD)

Die ChemMid AG, ein mittelständischer Spezialchemiehersteller, bereitet ihre erste CSRD-konforme Nachhaltigkeitserklärung vor. Nach ESRS 1 (Allgemeine Anforderungen) und ESRS 2 (Allgemeine Angaben) muss eine Wesentlichkeitsanalyse nach dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit durchgeführt werden:

- **Impact Materiality (IM):** Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft („Inside-Out“-Perspektive).
- **Financial Materiality (FM):** Auswirkungen von Nachhaltigkeitsthemen auf das Unternehmen (Risiken/Chancen, „Outside-In“-Perspektive).

Das interne Sustainability-Team hat für die zehn ESRS-Themen folgende Bewertungen auf Basis einer Skala 1 bis 5 erstellt:

Aufgabe 8 — Doppelte Wesentlichkeit (CSRD)

ESRS-Thema	Scale	Scope	Irrem.	Prob_I	Magnitude [Mio. €]	Prob_F
E1 Klimawandel	4	5	4	5	25	5
E2 Umweltverschmutzung	3	3	3	4	12	4
E3 Wasser / Meeresressourcen	3	4	2	3	8	3
E4 Biodiversität / Ökosysteme	2	3	4	3	5	2
E5 Kreislaufwirtschaft	3	4	1	4	18	5
S1 Eigene Belegschaft	2	2	2	4	6	4
S2 Arbeitskräfte Wertschöpfungskette	4	3	4	4	8	3
S3 Betroffene Gemeinschaften	3	2	3	3	4	2
S4 Verbraucher / Endnutzer	2	2	1	3	3	2
G1 Unternehmensführung	3	3	4	2	15	3

Aufgabe 8 — Doppelte Wesentlichkeit (CSRD)

Scoring-Konvention (im Sinne der ESRS-Methodologie-Leitlinien d.h. konkrete Formeln sind nicht vorgeschrieben, müssen aber transparent dokumentiert sein):

$$Severity_I = (Scale + Scope + Irremediability) / 3$$

$$IM-Score = (Severity_I + Prob_I) / 2 \quad [Skala 1-5]$$

Magnitude_Score: 1 falls <2 Mio. € | 2 falls 2–<5 | 3 falls 5–<10 | 4 falls 10–<20 | 5 falls ≥20

$$FM-Score = (Magnitude_Score + Prob_F) / 2 \quad [Skala 1-5]$$

Materialitätsschwelle: Ein Thema gilt als wesentlich („material“), wenn der jeweilige Score $\geq 3,0$ beträgt.

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie den IM-Score und den FM-Score für alle zehn Themen.
- b) Klassifizieren Sie jedes Thema in eine der vier Kategorien: (i) beidseitig wesentlich, (ii) nur IM, (iii) nur FM, (iv) nicht wesentlich.
- c) Welche topischen ESRS-Standards muss die ChemMid AG berichten? Begründen Sie die Auswahl.
- d) Berechnen Sie einen Priorisierungs-Score (IM + FM) und identifizieren Sie die Top-5-Themen. Wie unterscheidet sich die Priorisierungsperspektive von der reinen Berichtspflicht?

Aufgabe 8 — Doppelte Wesentlichkeit (CSRD)

- e) Diskussion: Was bedeutet es strategisch, wenn ein Thema nur IM-wesentlich ist (z. B. E4)? Was, wenn es nur FM-wesentlich ist (z. B. G1)? Wo liegen die größten Steuerungshebel des Managements?

Aufgabe 9 — ESRS E1-9: Klimarisiken

Die Allwetter Logistik AG, ein börsennotierter Logistik-Konzern, muss in ihrer ersten CSRD-Nachhaltigkeitserklärung 2025 die erwarteten finanziellen Effekte aus wesentlichen physischen und transitorischen Klimarisiken gemäß ESRS E1-9 quantifizieren. Die Risikoabteilung hat folgende Daten zusammengestellt:

Aufgabe 9 — Sachverhalt: Unternehmensdaten & physische Risiken

Unternehmenskennzahlen 2024

Position	Wert
Buchwert Lagerimmobilien (25 Standorte)	850 Mio. €
Buchwert Fuhrpark (12.000 LKW)	380 Mio. €
Total Sachanlagen	1.230 Mio. €
Jahresumsatz	2.100 Mio. €
EBIT (Marge 8,0 %)	168 Mio. €
Scope 1+2-Emissionen	1,2 Mio. t CO ₂ e/a

Physische Klimarisiken

Risiko	Betroffene Standorte	P [%/a]	Schaden je Ereignis
Hitze (>40 °C, Betriebsunterbrechung)	6 (Mediterran/Asien)	25 %	1,5 Mio. € (Umsatzausfall)
Hochwasser (Rhein, Mekong, Mississippi)	4	15 %	4,5 Mio. € (Asset) + 4,0 Mio. € (Umsatz)
Waldbrand	2	8 %	5,4 Mio. € (Asset) + 3,0 Mio. € (Umsatz)
Tropensturm	8	20 %	1,44 Mio. € (Asset) + 1,0 Mio. € (Umsatz)

Aufgabe 9 — Sachverhalt: Transitionsrisiken

Transitionsrisiken — CO₂-Preisexposition und Stranded Assets:

Parameter	2024 (Baseline)	2027	2030	2035
CO ₂ -Preis [€/t]	85	95	130	175
Anteil bepreister Emissionen	60 %	60 %	80 %	95 %
Stranded-Asset-Risiko Fuhrpark	—	—	—	25 % (Diesel)

Annahme: Bei Nicht-Retrofit-Szenario würde das stranded asset im Jahr 2035 mit 60 % außerplanmäßiger Wertberichtigung belastet. Risikoescalation physische Risiken über die Zeit: +25 % im mittleren, +60 % im langen Zeithorizont gegenüber kurzfristigem Erwartungswert (klimawissenschaftliche Eskalation, IPCC AR6 RCP4.5).

ESRS-Zeithorizonte (ESRS 1 §77): kurz = 1–3 Jahre; mittel = >3–7 Jahre; lang = >7–15 Jahre.

Materialitätsschwelle (intern definiert): $\geq 1\%$ vom Umsatz ODER $\geq 5\%$ vom EBIT pro Jahr.

Aufgabe 9 — ESRS E1-9: Klimarisiken

Die Allwetter Logistik AG quantifiziert die erwarteten finanziellen Effekte aus Klimarisiken nach ESRS E1-9. Physische Risiken (Hitze, Hochwasser, Waldbrand, Sturm) und Transitionsrisiken über drei Zeithorizonte.

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie den jährlichen Erwartungswert der physischen Risiken (kurzfristig 2025–2027) je Risikoart und in Summe. Drücken Sie den Gesamtwert in % vom EBIT aus.
- b) Berechnen Sie die zusätzlichen jährlichen Transitionskosten gegenüber dem 2024-Baseline für 2027, 2030 und 2035. Ermitteln Sie den potentiellen Impairment-Aufwand für die Stranded Assets 2035.
- c) Stellen Sie die Materialitätsklassifikation (material/nicht material) für alle drei Zeithorizonte und beide Risikokategorien in einer ESRS-E1-9-konformen Tabelle dar.
- d) Diskutieren Sie methodische Limitationen der Bewertung (Modellunsicherheit, Korrelationen, Adaptationsannahmen) und nennen Sie mindestens drei sinnvolle Disclaimer für die ESRS-Berichterstattung.

Aufgabe 10 — Corporate Carbon Footprint

Die Müller Industrieanlagen GmbH erstellt erstmals einen Corporate Carbon Footprint nach dem GHG Protocol. Gegeben sind Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren für das Berichtsjahr 2024 (Erdgas, Diesel, Kältemittel, Strom, Geschäftsreisen, Pendeln, eingekaufter Stahl).

Aufgabenstellung

- a) Ermitteln Sie die Scope-1-Emissionen (direkte Emissionen)
- b) Ermitteln Sie die Scope 2-Emissionen nach der location-based und market-based Methode
- c) Ordnen Sie die übrigen Aktivitäten den korrekten Scope-3-Kategorien zu (GHG Protocol Categories 1–15) und berechnen Sie die Scope-3-Emissionen für die genannten Positionen.
- d) Ermitteln Sie den Gesamt-CCF nach beiden Scope-2-Methoden und diskutieren Sie kurz die Differenz.

Aufgabe 10 — Sachverhalt: Aktivitätsdaten & Emissionsfaktoren

Aktivität	Menge	Emissionsfaktor
Erdgas (stationäre Verbrennung Heizung)	850.000 m ³	2,02 kg CO ₂ e/m ³
Diesel (Fuhrpark Firmenwagen)	120.000 L	2,67 kg CO ₂ e/L
Kältemittelverlust R-134a (fugitive emissions)	15 kg	GWP = 1.430
Strom (Standort Deutschland)	4.200 MWh	EF Strommix DE: 380 g CO ₂ e/kWh
Strombezug: 60 % zertifizierter Ökostrom, 40 % Residualmix		Residualmix-EF: 720 g CO ₂ e/kWh
Geschäftsreisen Flug (Kurz-/Mittelstrecke)	850.000 Pkm	0,180 kg CO ₂ e/Pkm
Mitarbeiterpendeln (PKW)	350.000 km	0,170 kg CO ₂ e/km
Eingekaufter Stahl (Vormaterial)	2.500 t	1,95 t CO ₂ e/t Stahl

Aufgabe 11 — Materialflusskostenrechnung (MFCA)

Die PolyTech AG fertigt Kunststoffspritzguss. Materialinput 10.000 kg (2,50 €/kg), davon 8.500 kg im Produkt und 1.500 kg Verlust. Energiekosten 8.000 €, Systemkosten 22.000 €, Entsorgung 600 €. Zuordnung nach ISO 14051.

Aufgabenstellung

- a) Stellen Sie die Mengen- und Wertbilanz (Materialfluss) gemäß ISO 14051 auf.
- b) Berechnen Sie die Gesamtkosten des Produkt-Outputs (positive product cost) und des Negative Product Output (Materialverlust-Kosten).
- c) Welcher Anteil der Materialverlust-Kosten ist „versteckt“, d. h. besteht NICHT aus reinen Materialkosten?
- d) Ein Engineering-Vorschlag zur Werkzeugoptimierung würde den Materialverlust um 50 % reduzieren. Welche jährliche Einsparung ergibt sich, wenn pro Jahr 50 vergleichbare Perioden gefahren werden?

(Annahme: Systemkosten sind kurzfristig fix.)

Aufgabe 11 — Sachverhalt: Kosten- und Mengendaten

Position	Wert
Materialinput Granulat (PP)	10.000 kg
Granulatpreis	2,50 €/kg
Material im fertigen Produkt (good output)	8.500 kg
Materialverlust (Anguss, Ausschuss, Verschnitt)	1.500 kg
Energiekosten (Strom, Druckluft)	8.000 €
Systemkosten (Personal, Maschine, AfA, Wartung)	22.000 €
Entsorgungskosten Materialverlust	600 €

Aufgabe 12 — ESG-KPI-Analyse und SBTi-Check

Die TerraSteel SE veröffentlicht ihren ersten CSRD-Bericht. Für 2023 (Basisjahr) und 2024 liegen Daten zu Umsatz, EBITDA, Scope 1+2/3, Produktion, Wasser, Abfall und Energie vor. Das Unternehmen hat sich ein SBTi-validiertes 1,5 °C-Ziel gesetzt: Absolute Reduktion der Scope 1+2-Emissionen um 4,2 % p. a. ab Basisjahr 2023.

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie für 2023 und 2024 jeweils: (i) CO₂-Intensität (Scope 1+2) pro € Umsatz und pro t Produkt, (ii) Wasserintensität pro t Produkt, (iii) Recyclingquote, (iv) Anteil erneuerbarer Energien.
- b) Bestimmen Sie die relativen Veränderungen (YoY) der unter (a) berechneten KPIs.
- c) Hat TerraSteel das SBTi-Jahresziel für 2024 erreicht?
- d) Berechnen Sie die „CO₂-Produktivität“ (EBITDA / t CO₂e Scope 1+2) für beide Jahre. Welche strategische Aussage lässt sich aus der Veränderung ableiten?

Aufgabe 12 — Sachverhalt: KPI-Daten 2023/2024

KPI	Einheit	2023	2024
Umsatz	Mio. €	480	510
EBITDA	Mio. €	72	85
Scope 1 + 2 (market-based)	t CO ₂ e	38.500	32.400
Scope 3 (gesamt)	t CO ₂ e	215.000	228.000
Produktionsmenge	t Output	125.000	138.000
Mitarbeiter (Headcount)	FTE	1.850	1.910
Wasserentnahme	Mio. m ³	2,80	2,65
Abfallaufkommen	t	6.200	6.450
davon verwertet (Recycling)	t	4.650	5.250
Energieverbrauch	GWh	580	615
davon erneuerbar	%	35	48

Aufgabe 13 — Kalkulation von Kuppelprodukten

In einem Unternehmen fallen bei einem Produktionsprozess zwangsläufig die Produkte A und B in einem festen Verhältnis von 1:4 an. Dabei entstehen Kosten in Höhe von 2.500 € für den gesamten Kuppelprozess. Das Produkt A ist das erwünschte Produkt. Das Produkt B kann erst verkauft werden, nachdem es veredelt wurde. Bei dem Veredelungsprozess für die entstandenen 800 Einheiten von Produkt B fallen Kosten in Höhe von 300 € an. Der Verkaufserlös von Produkt B beträgt insgesamt 450 €.

Parameter	Wert
Mengenverhältnis A : B	1 : 4
Kosten des Kuppelprozesses	2.500 €
Menge Produkt B	800 Einheiten
Veredelungskosten Produkt B (gesamt)	300 €
Verkaufserlös Produkt B (gesamt)	450 €
Entsorgungskosten je Stück B (bei Nichtverkauf)	0,10 €

Aufgabe 13 — Kalkulation von Kuppelprodukten

Aufgabenstellung

- a) Charakterisieren Sie kurz das Wesen der Kuppelproduktion und stellen Sie dar, worin der Unterschied zwischen der Kalkulation von unverbundenen Produkten und der Kalkulation von Kuppelprodukten besteht.
- b) Welches Kalkulationsverfahren empfiehlt sich für die Ermittlung der Herstellkosten für Produkt A?
- c) Ermitteln Sie die Herstellkosten pro Stück von Produkt A.
- d) Aufgrund eines Überangebots fällt der Marktpreis für Produkt B stetig. Die Kostenfunktion für den Veredelungsprozess verläuft linear. Sollte das Produkt B nicht verkauft werden, fallen Entsorgungskosten in Höhe von 0,10 € je Stück an. Wie weit darf der Marktpreis fallen, damit sich die Veredelung und der anschließende Verkauf von Produkt B noch rentieren?